LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR
PENGUKURAN BEDA FASA DENGAN METODE DUAL DAN LISSAJOUS
PENGARUH FREKUENSI TERHADAP PENGUKURAN BEDA FASA



OLEH

FADHLI MULYANDONO SUDIRO

231344039

Partner : 1. AURA DWIE RAMANDHINI (231344035)

Partner : 2. AUZA NABILAH AL-KAUTSAR (231344036)

Kelompok : 2

Tanggal Praktik : 9 & 16 November 2023

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

KETERANGAN

1.	Kelompok	: 2
2.	Judul Praktek	: Pengukuran Bedda fasa dengan metode dual dan Lissajous Pengaruh frekuensi terhadap pengukuran frekuensi terhadap penguukran beda fasa
3.	Tanggal Praktek	: 9 & 16 November 2023
4.	Tanggal Pengumpulan Laporan	: 23 November 2023
5.	Nama Praktikan	: Fadhli Mulyandono Sudiro (231344039)
6.	Nama Partner	: 1. – Aura Dwie Ramadhaini (231344035) 2. – Auza Nabilah Al Kautsar (231344036)
7.	Nama Dosen	: Rifa Hanifatunnisa, S.ST, MT Yusuf Fadhlan, S.ST., M.Sc

DAFTAR ISI

Ketarangan ……

Daftar Isi ……

I. Tujuan Praktikum ……

II. Dasar Teori ……

III. Alat Dan Bahan ……

IV. Langkah Kerja ……...

V. Tabel Percobaan ……...

VI. Analisis Data ……...

VII. Pertanyaan dan Jawaban ……...

VIII. Kesimpulan ……..

IX. Daftar Pustaka ……..

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Dapat menghitung beda phasa antara dua sinyal yang muncul di oscilloscope menggunakan mode dual dan mode XY (Lissajous).
2. Menjelaskan perbedaan hasil pengukuran dan perhitungan dari oscilloscope.
3. Membuat rangkaian sesuai petunjuk dengan Channel 1 dan 2 dari oscilloscope ke rangkaian di atas (Vin) protoboard serta function generator ke rangkaian (Vout)
4. Melihat pengaruh frekuensi terhadap grafik dari oscilloscope

II. DASAR TEORI

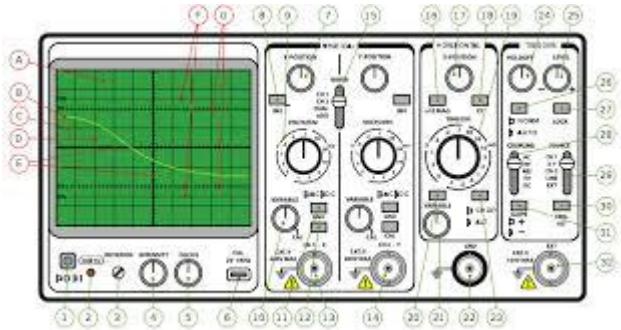
Osiloskop adalah alat ukur elektronik yang digunakan untuk menampilkan sinyal listrik yang bervariasi terhadap waktu. Sinyal yang dapat ditampilkan oleh osiloskop dapat berupa gelombang sinus, gelombang persegi, gelombang pulsa, gelombang segitiga, atau gelombang gigi gergaji. Osiloskop digunakan di berbagai bidang, seperti teknik elektronika, teknik mesin, teknik telekomunikasi, dan teknik medis.[1]

Osiloskop memiliki dua bagian utama, yaitu sumber sinyal dan pembentuk gambar. Sumber sinyal menghasilkan sinyal listrik yang akan ditampilkan oleh osiloskop, sedangkan pembentuk gambar mengubah sinyal listrik menjadi gambar yang dapat dilihat. Osiloskop memiliki beberapa komponen penting, yaitu probe, kabel probe, titik uji, pembatas tegangan, pengatur gain, pengatur frekuensi, dan pelat katoda tabung sinar katoda (CRT). Probe adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan osiloskop dengan sumber sinyal, kabel probe menghubungkan probe dengan osiloskop, titik uji adalah titik di osiloskop tempat probe dihubungkan, pembatas tegangan melindungi osiloskop dari sinyal listrik dengan tegangan yang terlalu tinggi, pengatur gain digunakan untuk mengatur amplitudo sinyal yang ditampilkan oleh osiloskop, pengatur frekuensi digunakan untuk mengatur frekuensi sinyal yang ditampilkan oleh osiloskop, dan pelat katoda CRT adalah bagian dari osiloskop yang menampilkan gambar sinyal listrik.[1]

Osiloskop memiliki beberapa fungsi, yaitu membaca bentuk gelombang sinyal listrik, mengukur amplitudo sinyal listrik, mengukur frekuensi sinyal listrik, mengukur periode sinyal listrik, dan mengukur fase sinyal listrik. Osiloskop dapat digunakan untuk menganalisis sinyal listrik yang dihasilkan oleh berbagai komponen elektronika, seperti transistor, dioda, dan kapasitor. Osiloskop juga dapat digunakan untuk menganalisis sinyal listrik yang dihasilkan oleh mesin, seperti motor listrik dan generator. Selain itu, osiloskop dapat digunakan untuk menganalisis sinyal listrik yang digunakan dalam komunikasi, seperti sinyal radio dan sinyal

televisi. Di bidang medis, osiloskop dapat digunakan untuk menganalisis sinyal listrik yang dihasilkan oleh tubuh manusia, seperti sinyal elektrokardiogram (EKG).[1]

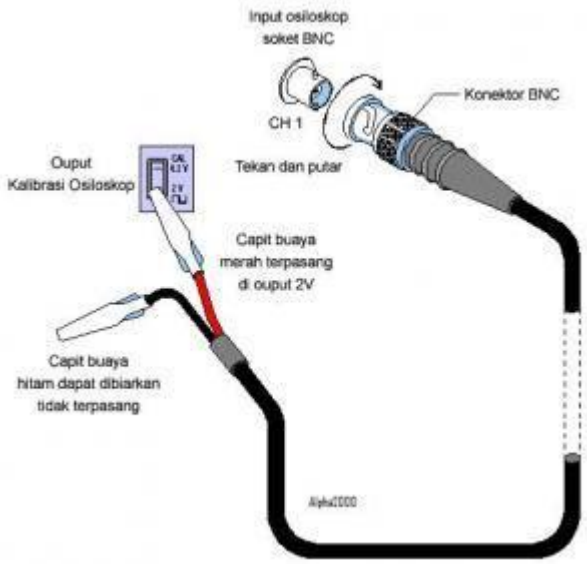
Panel kontrol osiloskop memiliki beragam tombol yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tampilan di layar sesuai kebutuhan. Beberapa tombol yang penting pada osiloskop meliputi "Intensity," yang digunakan untuk mengatur kecerahan garis yang ditampilkan di layar, "Focus" untuk menyesuaikan fokus gambar, dan "Trace rotation" yang memungkinkan pengaturan kemiringan garis sumbu Y=0 di layar. Selain itu, terdapat tombol "Volt/div" yang memungkinkan pengguna untuk mengatur seberapa besar nilai tegangan yang direpresentasikan oleh satu divisi pada layar, serta tombol "Time/div" yang digunakan untuk mengatur skala waktu, menentukan berapa nilai waktu yang diwakili oleh satu divisi di layar.[2]



Terdapat juga tombol "Position" yang memungkinkan pengguna untuk mengatur posisi normal sumbu X, khususnya ketika sinyal masukannya nol. Tombol "AC/DC" memungkinkan pengguna untuk mengatur fungsi kopling kapasitor di terminal masukan osiloskop. Jika tombol tersebut dalam posisi AC, hanya komponen AC dari sinyal masukan yang akan dilewatkan, sementara jika tombol berada dalam posisi DC, komponen DC juga akan terukur. Terakhir, tombol "Ground" digunakan untuk menentukan letak posisi ground di layar. Dengan beragam kontrol ini, pengguna dapat mengoptimalkan tampilan dan pengukuran yang dilakukan pada osiloskop sesuai dengan keperluan. [2]

Grafik pada Oscilloscope, yang disebut "Trace" atau "Jejak," terbentuk melalui pantulan elektron yang menumbuk lapisan fosfor pada layar, menghasilkan pancaran cahaya berwarna hijau atau biru. Proses ini serupa dengan penggambaran pada layar televisi. Oscilloscope Dual Trace memungkinkan tampilan dua jejak secara bersamaan, memudahkan pembandingan sinyal input dan output dari sumber. Sebelum penggunaan, Oscilloscope harus melalui proses kalibrasi. Kalibrasi adalah langkah kunci untuk menentukan nilai konvensional yang benar pada alat ukur, inspeksi, dan pengujian. Tujuannya adalah untuk:

- Menilai deviasi atau penyimpangan dari nilai konvensional alat ukur.
- Memastikan hasil pengukuran sesuai dengan standar nasional dan internasional.



Manfaat kalibrasi adalah menjaga kondisi instrumen ukur agar sesuai dengan spesifikasinya. Proses kalibrasi melibatkan beberapa langkah yang mencakup:

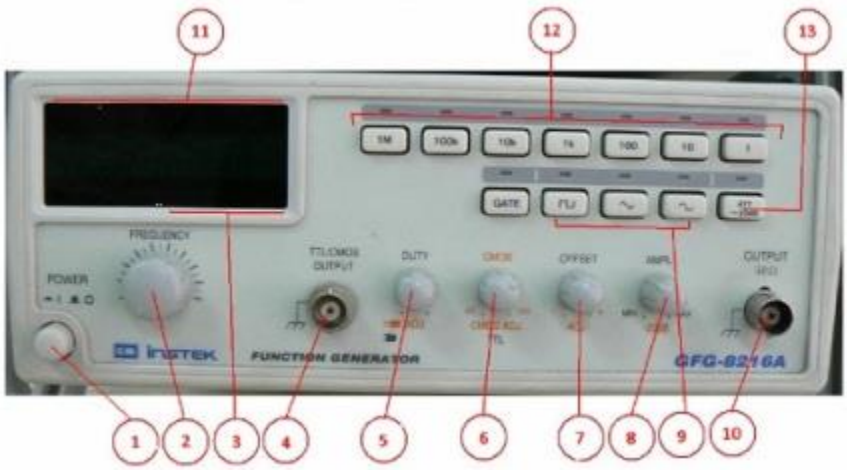
- Menentukan penyimpangan instrumen dari nilai konvensional yang benar.
- Memastikan hasil pengukuran akurat.
- Mengikuti standar dan pedoman kalibrasi yang relevan.
- Merawat instrumen secara baik untuk menjaga kualitasnya.
- Menggunakan peralatan kalibrasi yang sesuai dan terkalibrasi.
- Merekam data kalibrasi dan menyimpan catatan yang terperinci.

Multimeter merupakan salah satu toolkit penting bagi para praktisi elektronika. Multimeter adalah gabungan dari beberapa alat ukur elektronik yang dikemas dalam satu kemasan. Pada umumnya setiap multimeter minimal memiliki 3 fungsi ukur yaitu sebagai alat ukur arus (Ampere Meter), alat ukur tegangan (Volt Meter), dan alat ukur resistansi (Ohm Meter). Karena 3 fungsi ukur tersebut selalu dimiliki oleh multimeter/multitester maka sering juga disebut sebagai AVO meter. Akan tetapi sesuai perkembangan teknologi maka multimeter pada saat ini ada yang telah memiliki fungsi lain sebagai alat ukur kapasitansi kapasitor, sebagai alat ukur frekuensi dan sebagai alat ukur faktor penguatan transistor. Multimeter ada 2 jenis, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Multimeter analog merupakan jenis multimeter yang menggunakan display ukur (meter) dengan tipe jarum penunjuk. Sedangkan, multimeter digital memiliki akurasi yang tinggi dan kegunaan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan multimeter analog, yaitu memiliki tambahan-tambahan satuan yang lebih teliti dan juga opsi pengukuran yang lebih banyak, tidak terbatas pada ampere, volt, dan ohm saja. [3]

Function Generator adalah alat ukur elektronik yang menghasilkan, atau membangkitkan gelombang berbentuk sinus, segitiga, ramp, segi empat, dan bentuk gelombang pulsa. Function generator terdiri dari generator utama dan generator modulasi. Generator Utama menyediakan gelombang output sinus, kotak, atau gelombang segitiga dengan rangkuman frekwensi 0,01 Hz sampai 13 MHz. Generator modulasi menghasilkan

bentuk gelombang sinus, kotak, dan segitiga dengan rangkuman frekwensi 0,01 Hz sampai 10 kHz. Generator sinyal input dapat digunakan sebagai Amplitudo Modulation (AM) atau Frequensi Modulation (FM). Selubung (envelope) AM dapat diatur dari 0% sampai 100%; FM dapat diatur frekwensi pembawanya hingga ±5%. Function Generator umumnya menghasilkan frekuensi pada kisaran 0,5 Hz sampai 20 Mhz atau lebih tergantung rancangan pabrik pembuatnya. Frekuensi yang dihasilkan dapat dipilih dengan memutar-mutar tombol batas ukur frekuensi (frequency range). Amplitudo sinyal yang dapat diatur berkisar antara 0,1V – 20 Vp-p (tegangan puncak ke puncak) kondisi tanpa beban, dan 0,1 V – 10Vp-p (Volt peak to peak/tegangan puncak ke puncak) dengan beban sebesar 50Ω. Output utama ditetapkan oleh SYNC Output. Gambar 47 memperlihatkan salah satu bentuk Function Generator yang dimaksud.[1]

Generator fungsi (function generator) juga memiliki pengertian sebuah instrumen terandalkan yang memberikan suatu pilihan beberapa bentuk gelombang yang frekwensi-frekwensinya diatur sepanjang rangkuman (range) yang lebar. Bentuk-bentuk yang lazim digunakan adalah sinusoida, segitiga, persegi, dan gigi gergaji. Frekuensi bentuk – bentuk gelombang ini dapat bisa diatur dari sati hertz sampai beberapa ratus kilokertz (kHz) bahkan sampai megahertz (MHz). generator fungsi juga bagian dari peralatan atau software uji coba elektronik yang digunakan untuk menciptakan gelombang listrik. Gelombang ini bisa berulang-ulang atau satu kali yang dalam kasus ini semacam sumber pemicu diperlukan, secara internal ataupun eksternal.Tipe lain dari generator fungsi adalah sub-sistem yang menyediakan output sebanding terhadap beberapa input fungsi matematika. Contohnya, output berbentuk kesebandingan dengan akar kuadrat dari input. Alat seperti itu digunakan dalam sistem pengendali umpan dan komputer analog. Generator fungsi analog umumnya menghasilkan gelombang segitiga sebagai dasar dari semua outputnya. Segitiga ini dihasilkan oleh kapasitor yang dimuat dan dilepas secara berulang-ulang dari sumber arus konstan. Hal ini menghasilkan ramp voltase menanjak dan menurun secara linier. Ketika voltase output mencapai batas atas dan batas bawah, proses pemuatan dan pelepasan dibalik menggunakan komparator. menghasilkan gelombang segitiga linier. Dengan arus yang bervariasi dan ukuran kapasitor, frekuensi yang berbeda dapat dihasilkan.[1]



1. Saklar daya (power switch): Untuk menyalakan generator sinyal, sambungkan generator sinyal ke tegangan jala-jala, lalu tekan saklar daya ini.Pengatur Frekuensi: Tekan dan putar untuk mengatur frekuensi keluaran dalam range frekuensi yang telah dipilih.Indikator frekuensi: Menunjukkan nilai frekuensi sekarang.
2. Terminal output TTL/CMOS: terminal yang menghasilkan keluaran yang kompatibel dengan TTL/CMOS
3. Duty function: Tarik dan putar tombol ini untuk mengatur duty cycle gelombang.
4. Selektor TTL/CMOS: Ketika tombol ini ditekan, terminal output TTL/CMOS akan mengeluarkan gelombang yang kompatibel dengan TTL. Sedangkan jika tombol ini ditarik, maka besarnya tegangan kompatibel output (yang akan keluar dari terminal output TTL/CMOS) dapat diatur antara 5-15Vpp, sesuai besarnya tegangan yang kompatibel dengan CMOS.
5. DC Offset: Untuk memberikan offset (tegangan DC) pada sinyal +/- 10V. Tarik dan putar searah jarum jam untuk mendapatkan level tegangan DC positif, atau putar ke arah yang berlawanan untuk mendapatkan level tegangan DC negatif. Jika tombol ini tidak ditarik, keluaran dari generator sinyal adalah murni tegangan AC. Misalnya jika tanpa offset, sinyal yang dikeluarkan adalah sinyal dengan amplitude berkisar +2,5V dan -2,5V. Sedangkan jika tombol offset ini ditarik, tegangan yang dikeluarkan dapat diatur (dengan cara memutar tombol tersebut) sehingga sesuai tegangan yang diinginkan (misal berkisar +5V dan 0V).
6. Amplitude output: Putar searah jarum jam untuk mendapatkan tegangan output yang maksimal, dan kebalikannya untuk output -20dB. Jika tombol ditarik, maka output akan diperlemah sebesar 20dB.
7. Selektor fungsi: Tekan salah satu dari ketiga tombol ini untuk memilih bentuk gelombang output yang diinginkan
8. Terminal output utama: terminal yang mengelurakan sinyal output utama
9. Tampilan pencacah (counter display): tampilan nilai frekuensi dalam format 6×0,3″
10. Selektor range frekuensi: Tekan tombol yang relevan untuk memilih range frekuensi yang dibutuhkan.
11. Pelemahan 20dB: tekan tombol untuk mendapat output tegangan yang diperlemah sebesar 20dB

Breadboard Arduino adalah jenis papan prototipe elektronik yang sangat berguna untuk menguji dan merancang rangkaian tanpa perlu melakukan proses soldering. Papan ini sering disebut juga sebagai project board atau protoboard. Dengan breadboard, pengguna dapat dengan mudah menyusun dan mencoba berbagai komponen elektronik secara sementara tanpa memerlukan soldering. Protoboard, yang merupakan bentuk lain dari breadboard, memiliki

fungsi serupa sebagai platform sementara untuk merakit rangkaian elektronik tanpa soldering.[5]

Kapasitor adalah perangkat elektronik yang dapat menyimpan elektron untuk jangka waktu tertentu. Perangkat ini dirancang untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitor memiliki dua konduktor yang dipisahkan oleh bahan isolasi (dielektrik), yang disebut chip. Itu akan terjadi. Seperti resistor, kapasitor adalah komponen pasif yang banyak digunakan dalam pembuatan rangkaian elektronik.[6]

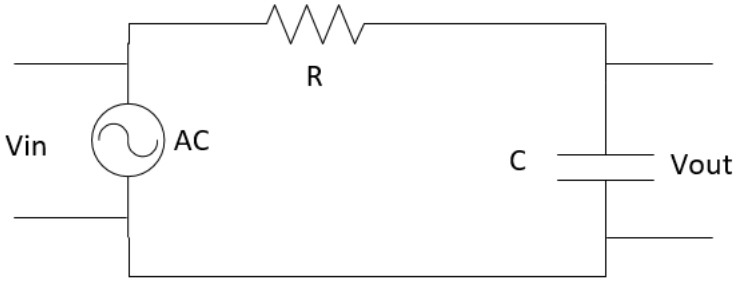
Kapasitor digunakan untuk menyimpan muatan listrik dan juga digunakan sebagai filter frekuensi.Kapasitansi merupakan kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik yang disebut farad (F). Sedangkan lambang kapasitor adalah C (kapasitor).Fungsi dari kapasitor dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu kapasitor tetap dan kapasitor variabel.Sifat dasar kapasitor adalah dapat menyimpan muatan listrik dalam kasus DC.Kapasitor bertindak sebagai isolator / penahan arus. Dalam kasus AC, kapasitor bertindak sebagai konduktor dan menghantarkan arus.[6]

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Multimeter Digital
2. Osiloskop analog
3. Kabel BNC to Banana 3 Buah
4. Resistor 3,3k ;4,7k ;5,6k ;10k
5. Capasitor 10nF dan 47nF
6. Jumper
7. Protoboard
8. Kabel Banana
9. Function generator

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1) Kalibrasi Osiloskop dan multimeter digital.
2) Bikin rangkaian seperti ini



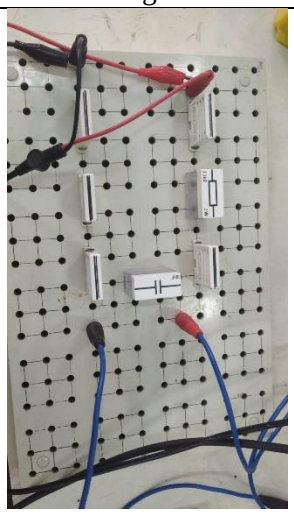
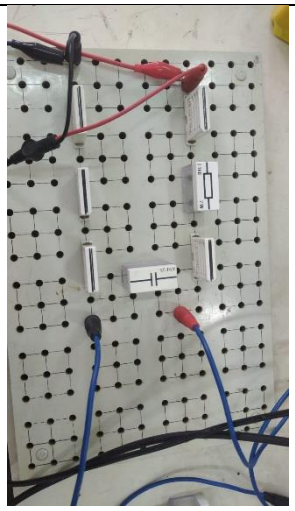
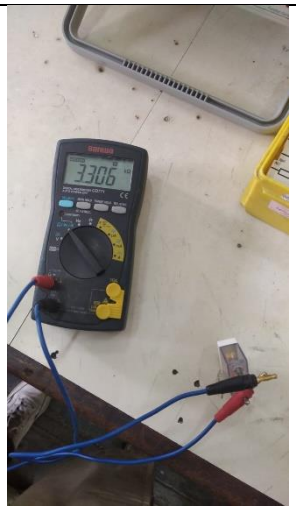
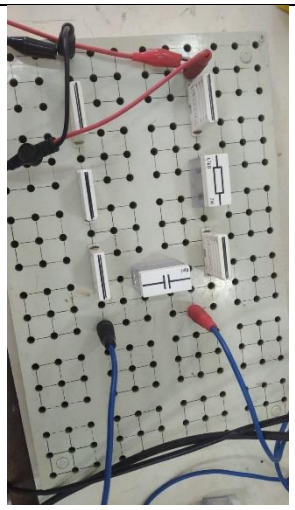
3) Ukur Resistor dengan multimeter
4) Atur Vpp yang diminta contoh praktek 1 (2 vpp) praktek 2 (4 vpp)
5) Hubungkan Function generator Ke Vinn yang sudah di sambungkan dengan Channel 1 dari Osiloskop dengan kabel BNC.
6) Hubungkan Channel 2 osisloskop ke Vout dengan kabel BNC.
7) Atur Frekuensi dan amplitude di Function generator sesuai perintah frekuensi dan perhitungan Jumlah kotak vertical seharusnya
8) Amati osiloskop Dual mode dan Lissajous dengan menyamakan gnd kedua grafik (Lissajous push button xy pada osiloskop)
9) Hitung secara teori dan bandingkan dengan dual mode atau Lissajous
10) Ubah Frekuensi sesuai perintah lalu ulangi langkah 7 sampai 9

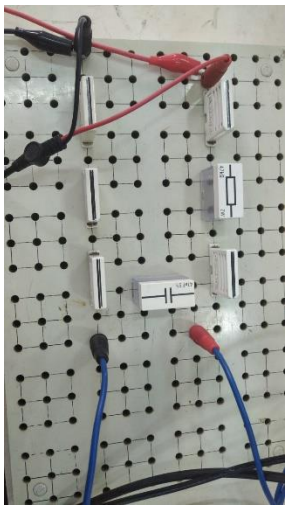
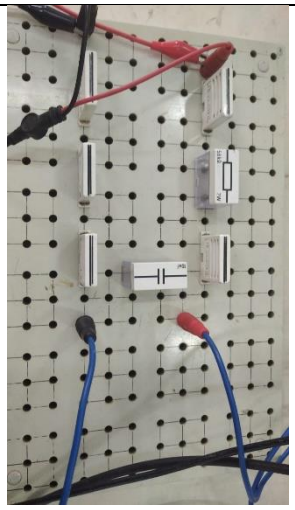
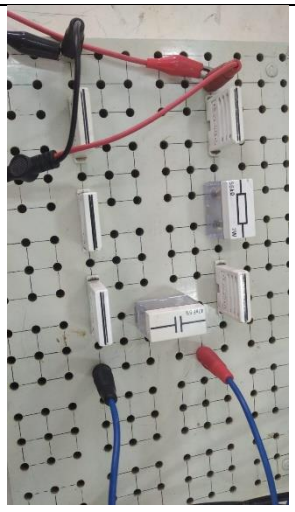
V. HASIL PECROBAAN

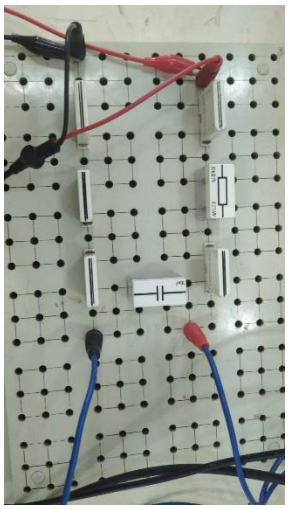
Tabel Praktek 1.1

No	R (Ω)	C(F)	Teori		Dual Mode		Lissajous		
			φ	Vout (vpp)	φ	Vout (vpp)	Y1	Y2	φ
1	3,306 k	10 n	17,306°	1,909	22,5°	1,9	0,6	1,8	19,47°
2	3,306 k	47 n	55,672°	1,127	56,25°	1,05	0,9	1,1	54,903°
3	4,67 k	10 n	25,156°	1,83	23,25°	2	0,8	1,7	28,072°
4	4,67 k	47 n	64,2°	0,87	67,5°	0,8	0,7	0,8	61,044°
5	5,5 k	10 n	27,4°	1,775	33,75°	1,65	0,8	1,6	30°
6	5,5 k	47 n	67,687°	0,759	58,997°	0,7	0,6	0,7	69,677°
7	9,9 k	10 n	43,016°	1,462	46,451°	1,25	1,25	1,4	51,786°

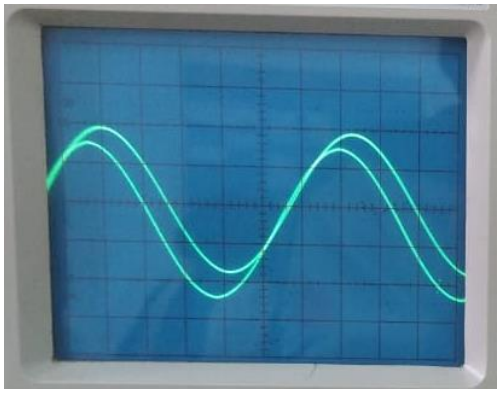
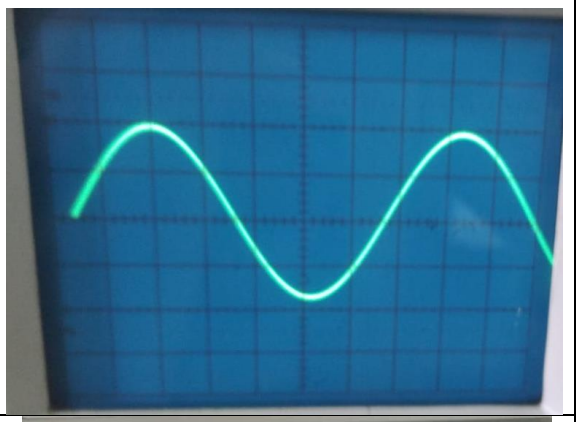
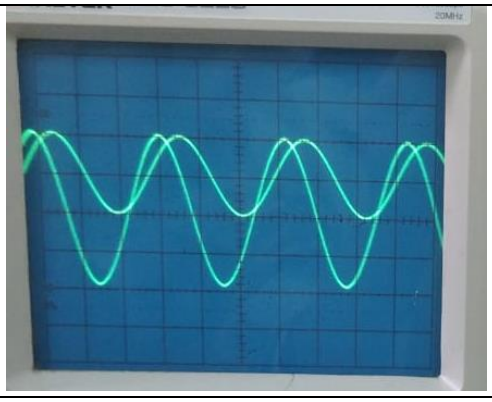
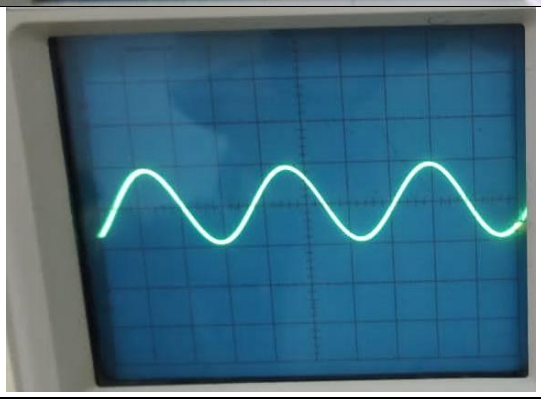
Tabel Praktek 1.2

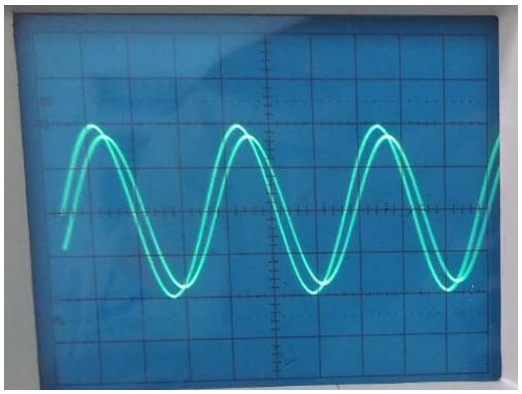
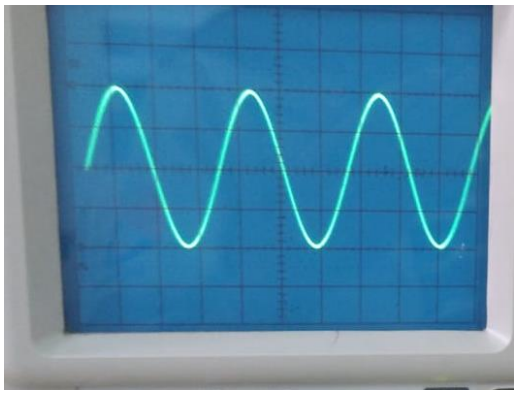
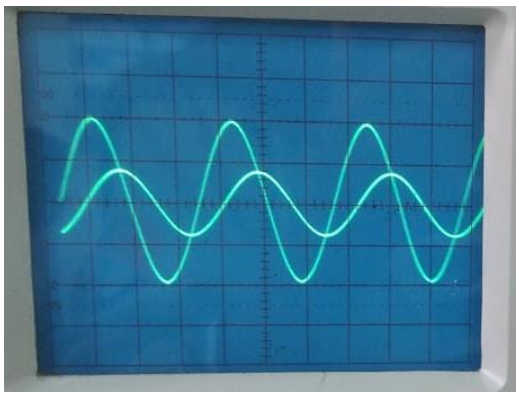
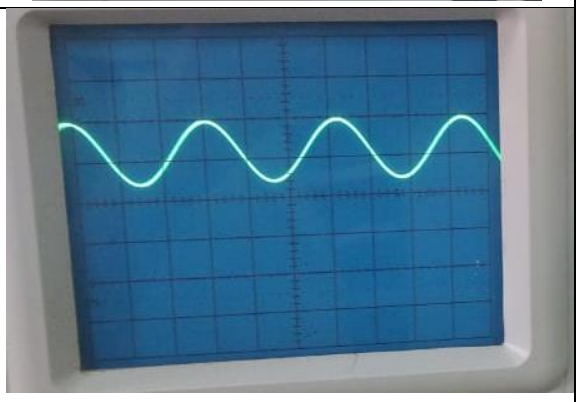
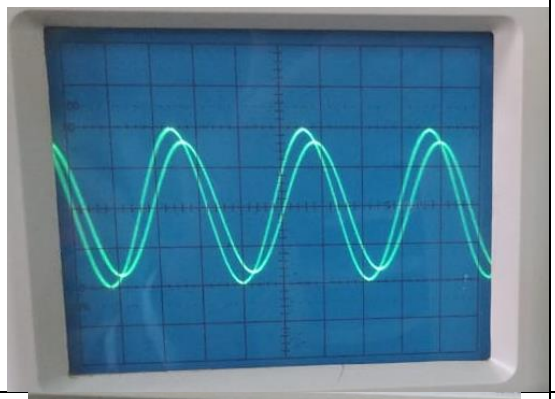
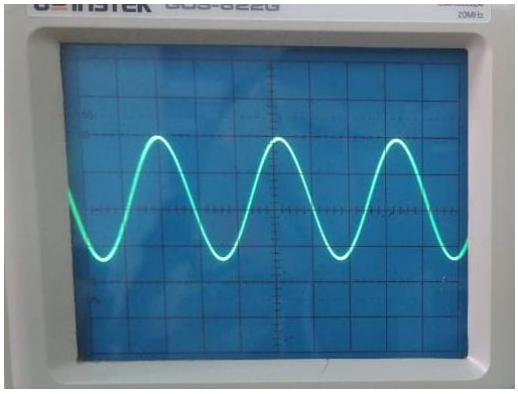
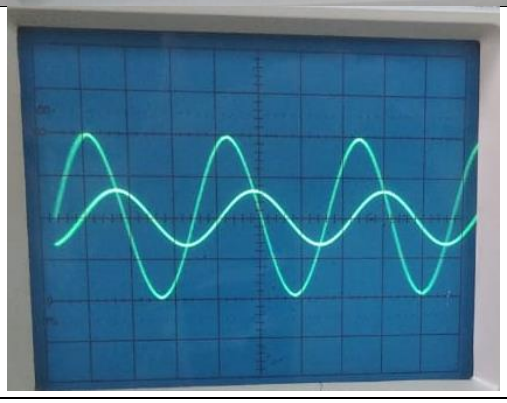
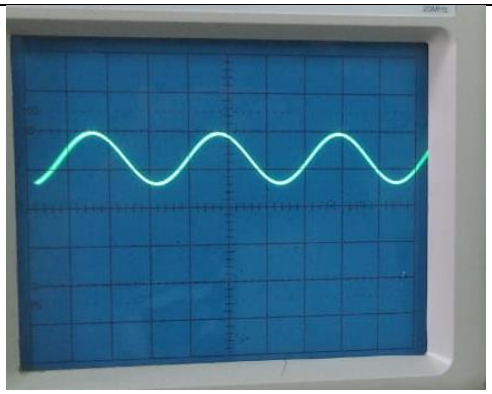
No	Rangkain	Resistor
1		
2		
3		

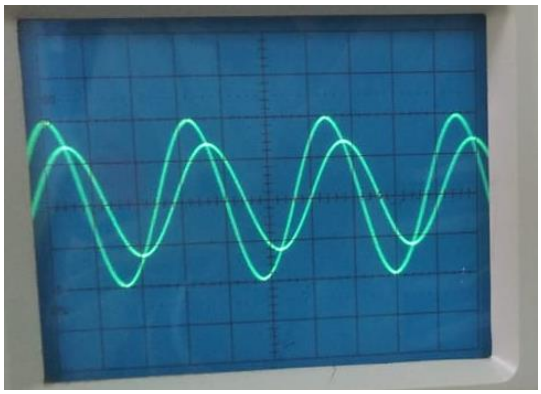
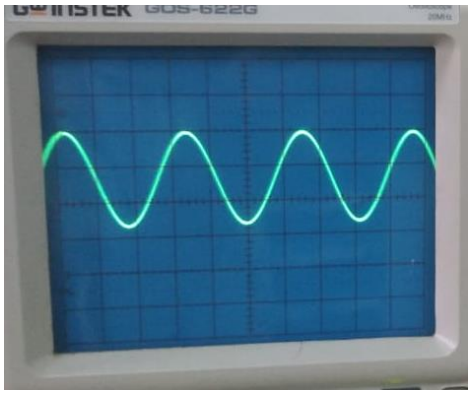
4		
5		
6		

7		

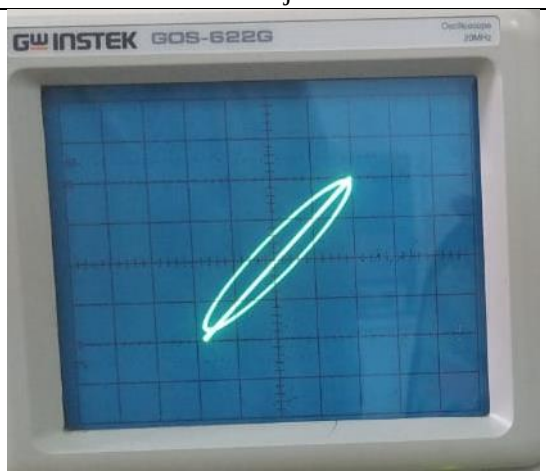
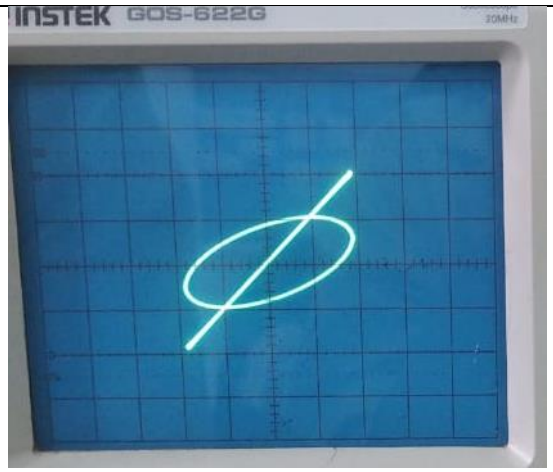
Tabel Praktek 1.3

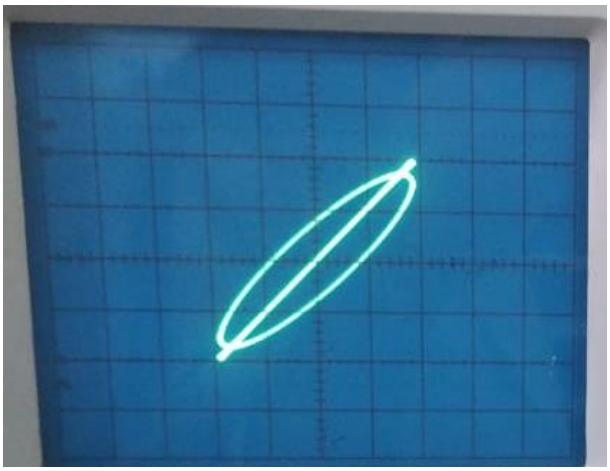
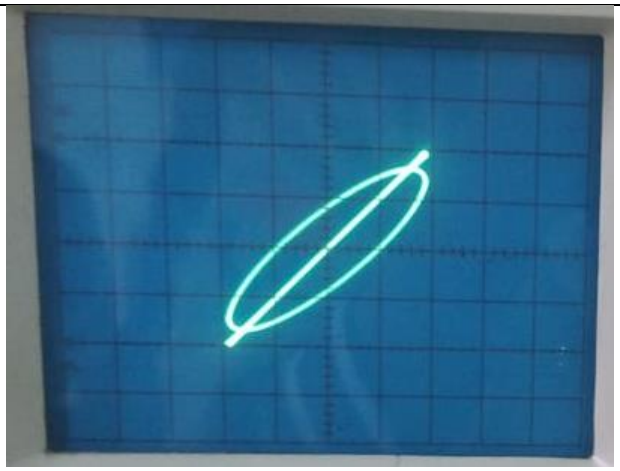
No	Dual Mode	CH2
1		
2		

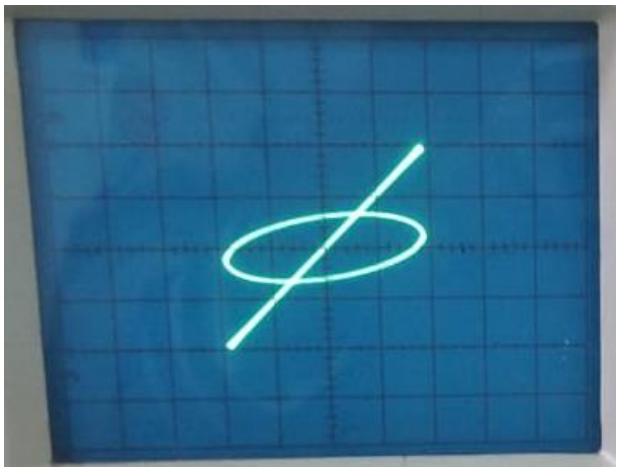
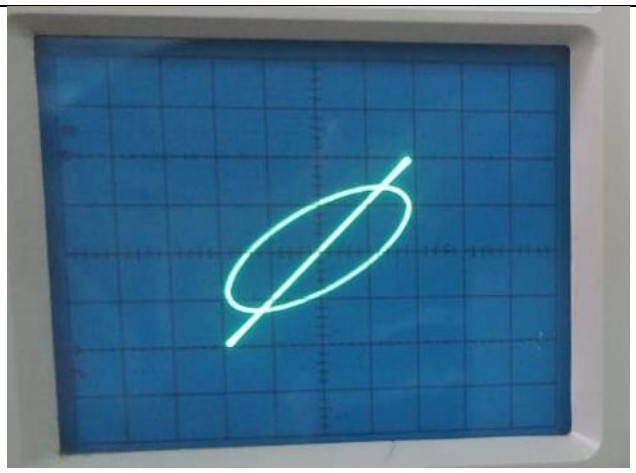
3		
4		
5		
6		

7		

Tabel Praktek 1.4

No	Lissajous
1	
2	

3	
4	
5	

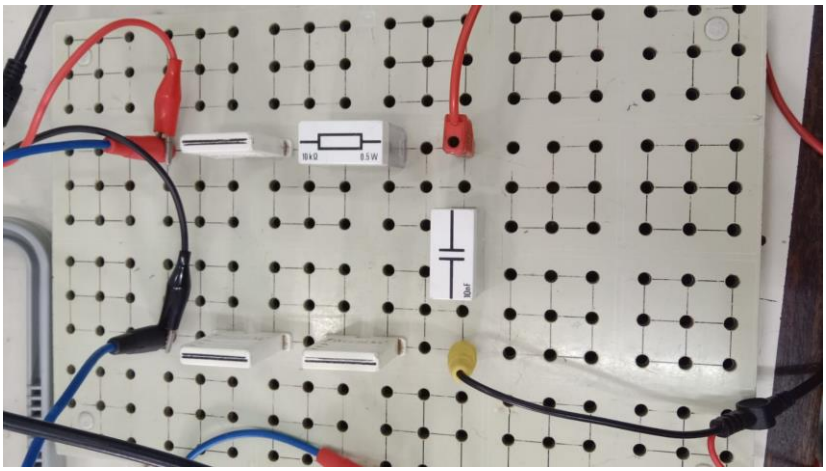
6	
7	

Tabel Praktek 2.1

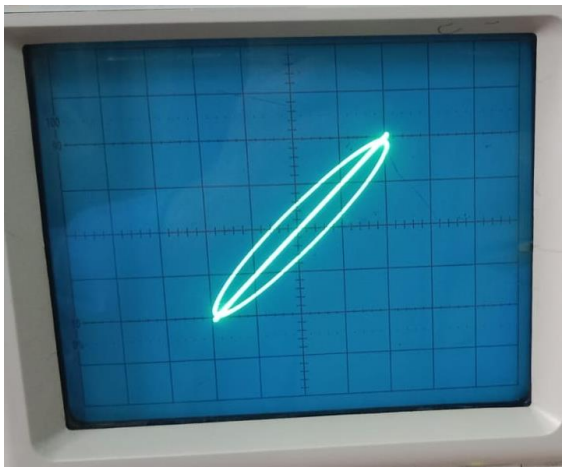
No	f(Hz)	Jumlah kotak Horizontal	t/div (s)	Teori		Dual Mode		Lissajous		
				φ	Vout(vpp)	φ	Vout(vpp)	Y1	Y2	φ
1	500	4	0,5 ms	17,276°	3,819	27°	4	0,55	1,9	16,826°
2	1k	2	0,5 ms	31,883°	3,396	36°	3,5	0,9	1,65	33,005°
3	2,5k	4	0,5 ms	57,256°	2,16	58,5°	2,2	0,9	1,1	54,903°
4	5k	2	0,1 ms	72,176°	1,22	72°	1,3	0,5	0,6	56,44°
5	8k	6,2	20 µs	78,687°	0,788	81,29°	0,8	0,4	0,5	53,13°
6	10k	5	20 µs	80,867°	0,634	86,4°	0,7	0,3	0,301	85,328°
7	20k	2,6	20 µs	85,404°	0,320	69,23°	0,4	0,1	0,101	81,930°
8	50k	2	10 µs	88,158°	0,128	72°	0,2	0,1	0,1	90°

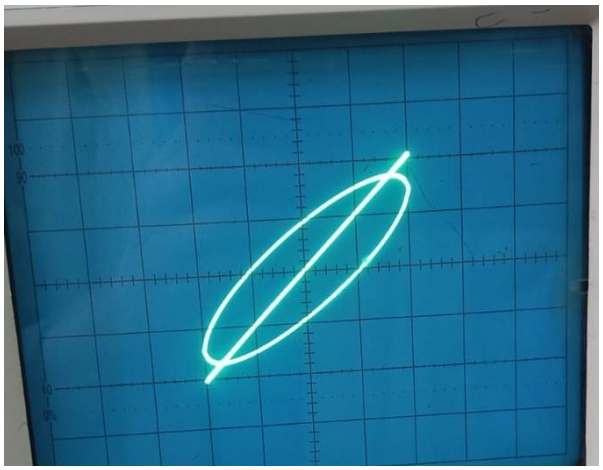
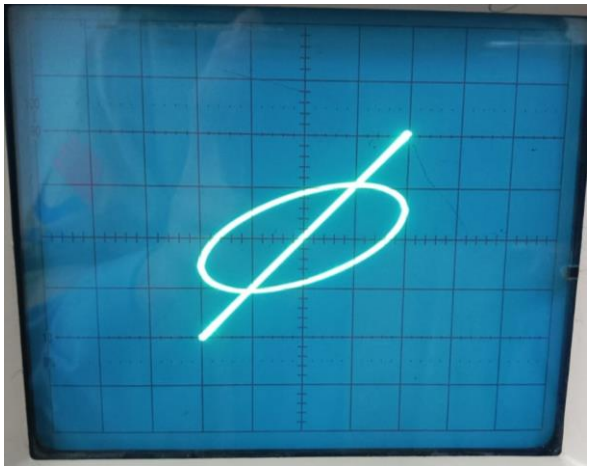
Tabel Praktek 2.2

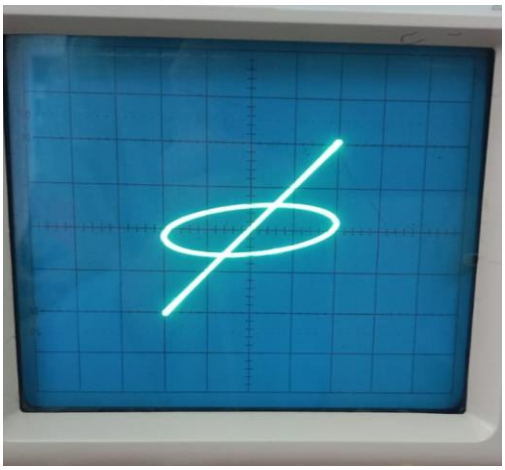
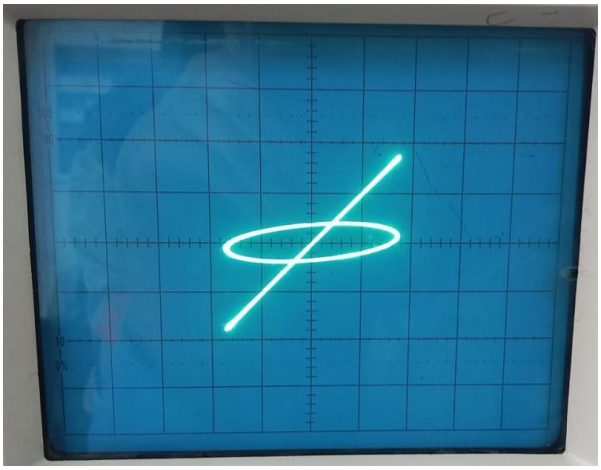
No	Rangkain	Resistor

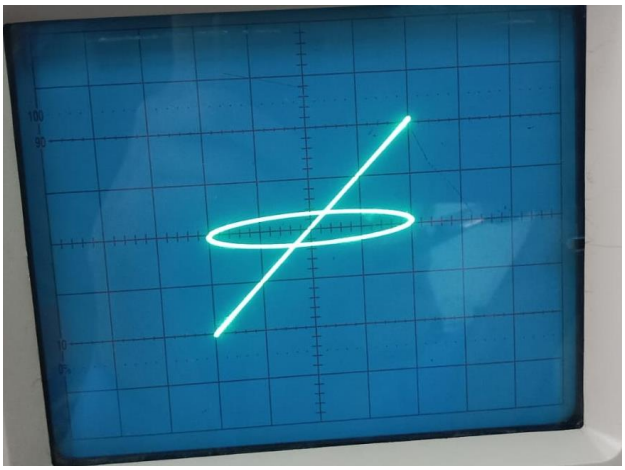
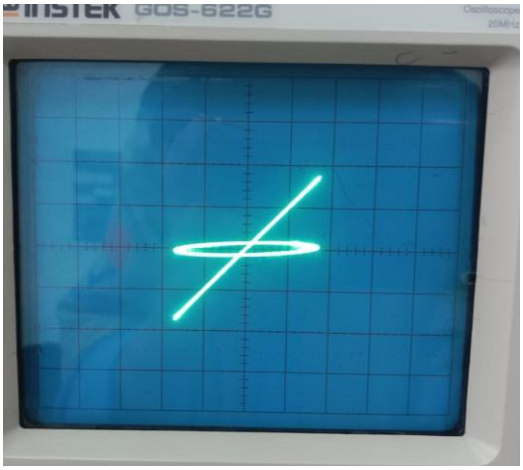
1		

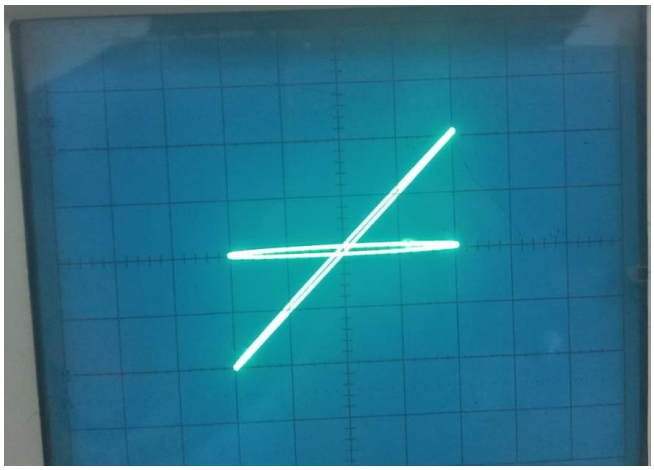
Tabel Praktek 2.3

No	Frekuensi	Lissajous
1		

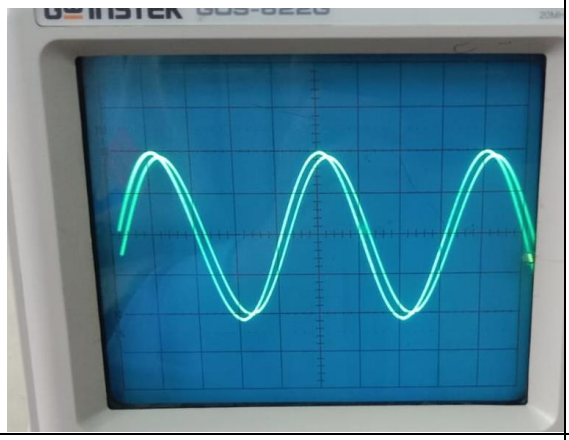
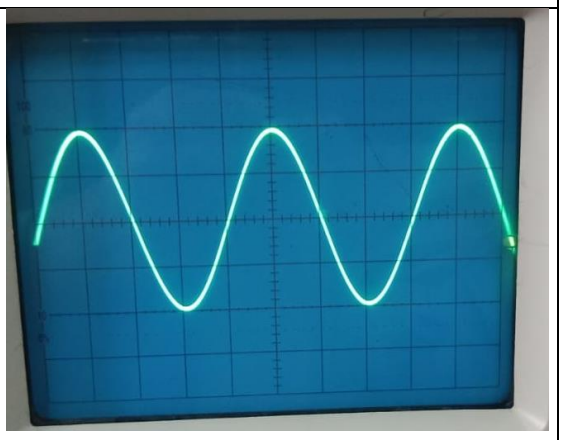
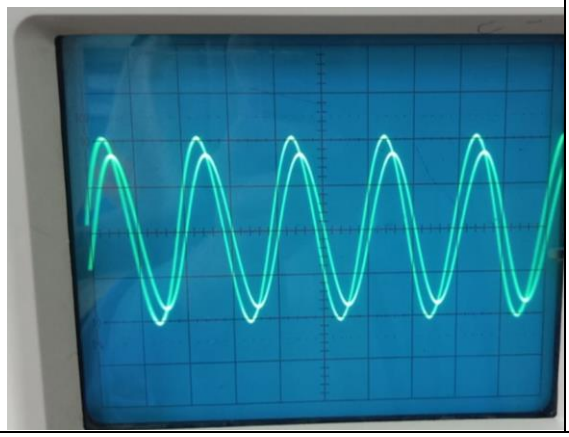
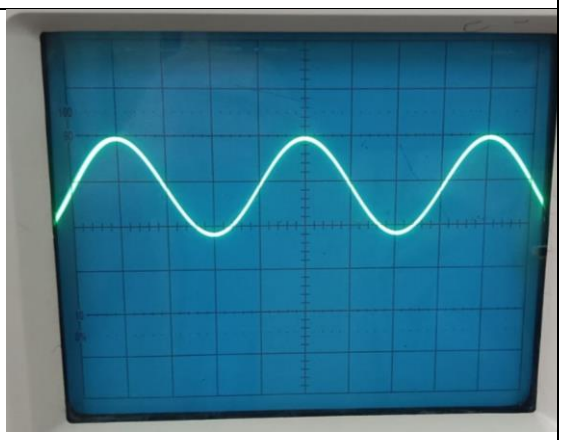
2	 sanwa 1.003 k Hz DIGITAL MULTIMETER CD771 AUTO POWER OFF SELECT DATA HOLD RANGE HOLD RELATIVE CONTINUITY Hz V µA mA A OFF 10A COM	
3	 sanwa 2.506 k Hz DIGITAL MULTIMETER CD771 AUTO POWER OFF SELECT DATA HOLD RANGE HOLD RELATIVE CONTINUITY Hz V µA mA A OFF 10A COM	

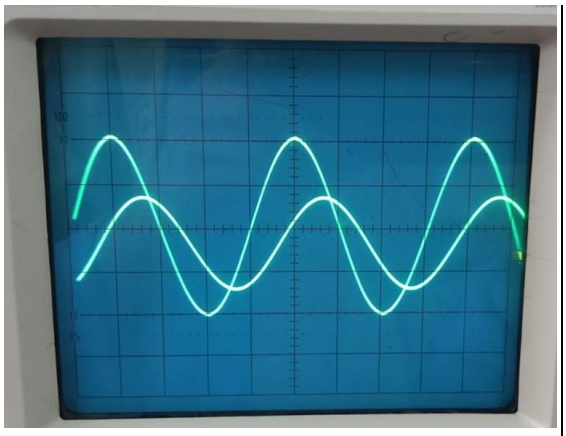
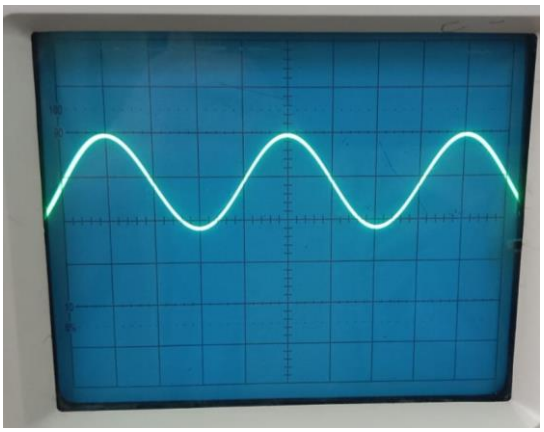
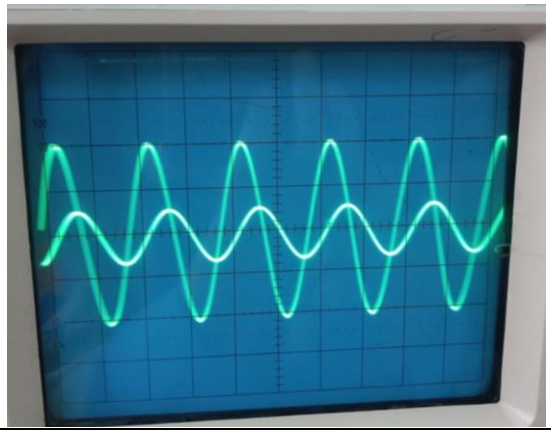
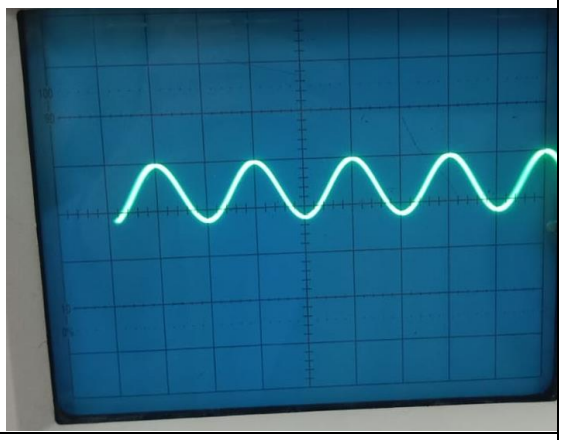
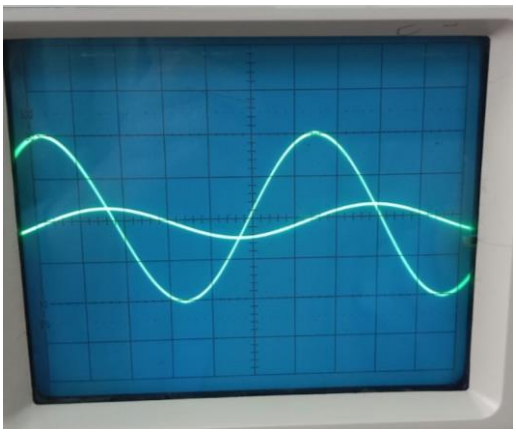
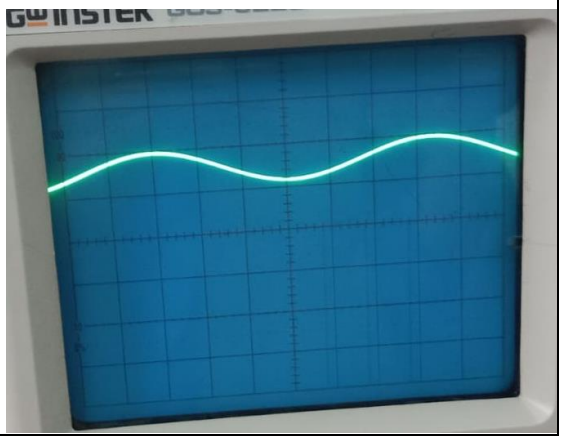
4	 sanwa 5.046 k Hz DIGITAL MULTIMETER CD771 AUTO POWER OFF SELECT DATA HOLD RANGE HOLD RELATIVE >2SEC. CONTINUITY Hz µA mA A V OFF 10A V/Hz/ 10A MAX FUSED	
5	 sanwa 08.04 k Hz DIGITAL MULTIMETER CD771 AUTO POWER OFF SELECT DATA HOLD RANGE HOLD RELATIVE >2SEC. CONTINUITY Hz µA mA A 10A	

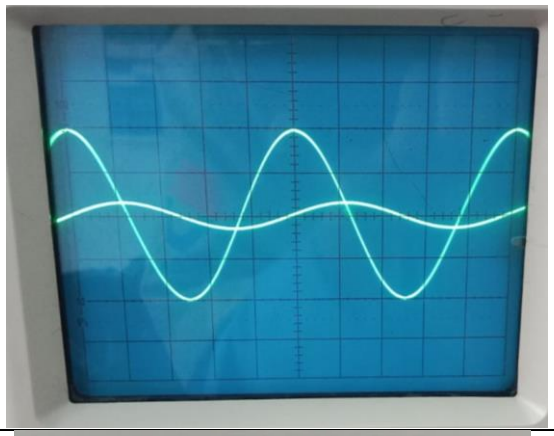
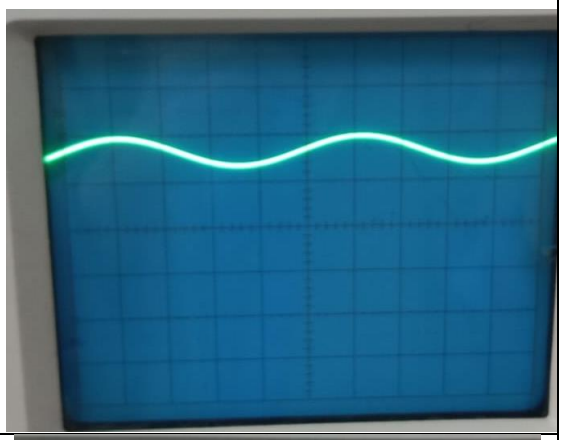
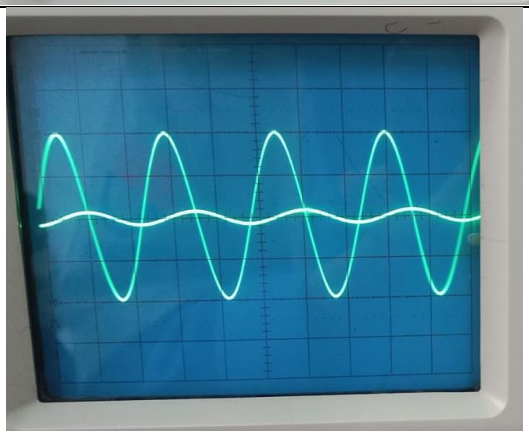
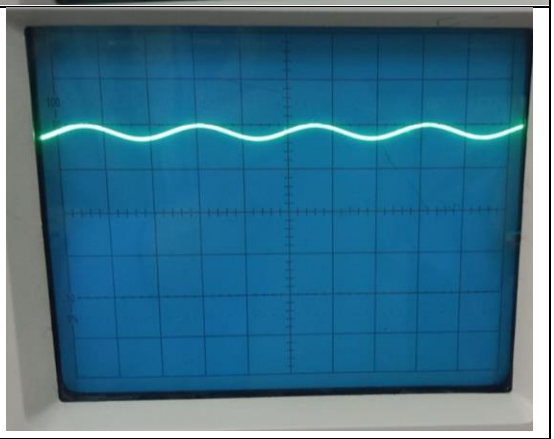
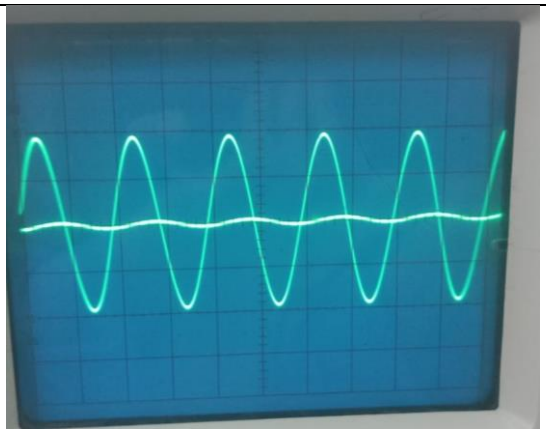
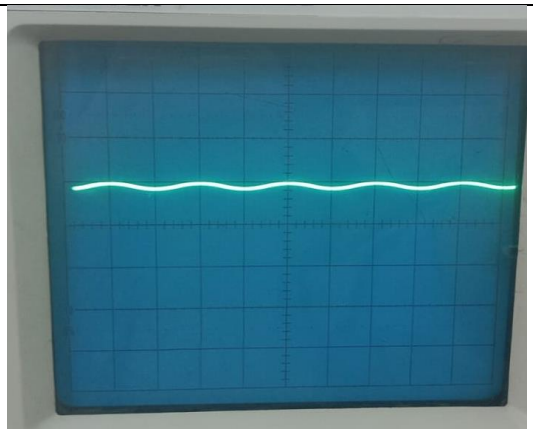
6	 sanwa 10.05 k Hz DIGITAL MULTIMETER CD771 AUTO POWER OFF SELECT DATA HOLD RANGE HOLD RELATIVE >2SEC. CONTINUITY Hz μA mA A V OFF 10A V/Hz/	
7	 sanwa 20.00 k Hz DIGITAL MULTIMETER CD771 AUTO POWER OFF SELECT DATA HOLD RANGE HOLD RELATIVE >2SEC. CONTINUITY Hz μA mA A 10A COM	 GOS-622G

8		

Tabel Praktek 2.4

No	Dual Mode	CH2
1		
2		

3		
4		
5		

6		
7		
8		

VI. ANALISIS

Perhitungan Teori Praktek 1

RUMUS

$\varphi = -tan^{-1}\omega.R.C$

$\omega = 2\,\pi\,f$

$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}}\,x\,Vin$

Diketahui f= 1500 dan Vin = 2 vpp
Maka $\omega = 2\,\pi$ *1500 = 9424,777*

1. $\varphi = -tan^{-1}\omega.R.C = -tan^{-1}\omega.3{,}306.10^3.10^{-9}.10 = -17{,}306°$

$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}}\,x\,Vin \mid Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2(3{,}306.10^3)^2(10^{-9}.10)^2}}\,x\,2 = 1{,}909\,Vpp$

2. $\varphi = -tan^{-1}\omega.R.C = -tan^{-1}\omega.3{,}306.10^3.10^{-9}.47 = -55{,}672°$

$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}}\,x\,Vin \mid Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2(3{,}306.10^3)^2(10^{-9}.47)^2}}\,x\,2 = 1{,}125\,Vpp$

3. $\varphi = -tan^{-1}\omega.R.C = -tan^{-1}\omega.4{,}67.10^3.10^{-9}.10 = -23{,}156°$

$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}}\,x\,Vin \mid Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2(4{,}67.10^3)^2(10^{-9}.10)^2}}\,x\,2 = 1{,}83\,Vpp$

4. $\varphi = -tan^{-1}\omega.R.C = -tan^{-1}\omega.4{,}67.10^3.10^{-9}.47 = -64{,}2°$

$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}}\,x\,Vin \mid Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2(4{,}67.10^3)^2(10^{-9}.47)^2}}\,x\,2 = 0{,}870\,Vpp$

5. $\varphi = -tan^{-1}\omega.R.C = -tan^{-1}\omega.5{,}5.10^3.10^{-9}.10 = -27{,}4°$

$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}}\,x\,Vin \mid Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2(5{,}5.10^3)^2(10^{-9}.10)^2}}\,x\,2 = 1{,}775\,Vpp$

6. $\varphi = -tan^{-1}\omega.R.C = -tan^{-1}\omega.5{,}5.10^3.10^{-9}.47 = -67{,}685°$

$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}}\,x\,Vin \mid Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2(5{,}5.10^3)^2(10^{-9}.47)^2}}\,x\,2 = 0{,}759\,Vpp$

7. $\varphi = -tan^{-1}\omega.R.C = -tan^{-1}\omega.9{,}9.10^3.10^{-9}.10 = -43{,}016°$

$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}}\,x\,Vin \mid Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2(9{,}9.10^3)^2(10^{-9}.10)^2}}\,x\,2 = 1{,}462\,Vpp$

Perhitungan Dual mode praktek 1

Rumus $\varphi = \frac{a}{b}\,x\,360°$

Vout = Jumlah korak vertical x V/div

Diketahui V/div = 0,5 vpp

1. a = 0,4 $\varphi = \frac{0{,}4}{6{,}4}\,x\,360° = 22{,}5°$
   b = 6,4
   Vout = 3,8 x 0,5 = 1,9 Vpp
2. a = 0,5 $\varphi = \frac{0{,}5}{3{,}2}\,x\,360° = 56{,}25°$
   b = 3,2

Vout = 2,1 x 0,5 = 1,05 Vpp

3. a = 0,2 $\varphi = \frac{0,2}{3,1} x\ 360° = 23,225°$
   b = 3,1
   Vout = 4 x 0,5 = 2 Vpp
4. a = 0,6 $\varphi = \frac{0,6}{3,2} x\ 360° = 67,5°$
   b = 3,2
   Vout = 1,6 x 0,5 = 0,8 Vpp
5. a = 0,3 $\varphi = \frac{0,3}{3,2} x\ 360° = 33,75°$
   b = 3,2
   Vout = 3,3 x 0,5 = 1,65 Vpp
6. a = 0,6 $\varphi = \frac{0,6}{3,1} x\ 360° = 67,677°$
   b = 3,1
   Vout = 1,4 x 0,5 = 0,7 Vpp
7. a = 0,4 $\varphi = \frac{0,4}{3,1} x\ 360° = 46,451°$
   b = 3,1
   Vout = 2,5 x 0,5 = 1,25 Vpp

Perhitungan Lissajous praktek 1

Rumus $\varphi = sin^{-1}\left(\frac{y1}{y2}\right)$

1. y1 = 0,6 $\varphi = sin^{-1}\left(\frac{0,6}{1,8}\right) = 19,931°$
   y2 = 1,8
2. y1 = 0,9 $\varphi = sin^{-1}\left(\frac{0,9}{1,1}\right) = 54,903°$
   y2 = 1,1
3. y1 = 0,8 $\varphi = sin^{-1}\left(\frac{0,8}{1,7}\right) = 28,032°$
   y2 = 1,7
4. y1 = 0,7 $\varphi = sin^{-1}\left(\frac{0,7}{0,8}\right) = 61,044°$
   y2 = 0,8
5. y1 = 0,8 $\varphi = sin^{-1}\left(\frac{0,8}{1,6}\right) = 30°$
   y2 = 1,6
6. y1 = 0,6 $\varphi = sin^{-1}\left(\frac{0,6}{0,7}\right) = 67,677°$
   y2 = 0,7
7. y1 = 0,4 $\varphi = sin^{-1}\left(\frac{0,7}{3,1}\right) = 51,786°$
   y2 = 3,1

Perhitungan Teori praktek 2

Rumus

$\varphi = -tan^{-1}\omega.R.C$

$\omega = 2\,\pi\,f$

$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}}\,x\,Vin$

Dengan frekuensi yang berbesa beda tiap percobaan

Vin = 4 (Vpp) dan R = 9,9k serta C = 10n

1. Dik : f = 500

   $\varphi = -tan^{-1}\omega.R.C = -tan^{-1}2.\pi.500.9{,}9.10^3.10^{-9}.10 = -17{,}276°$

   $Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}}\,x\,Vin \mid Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+(2.\pi.500)^2(9{,}9.10^3)^2(10^{-9}.10)^2}}\,x\,4 = 3{,}819\,Vpp$

2. Dik : f= 1k

   $\varphi = -tan^{-1}\omega.R.C = -tan^{-1}2.\pi.10^3.9{,}9.10^3.10^{-9}.10 = -31{,}883°$

   $Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}}\,x\,Vin \mid Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+(2.\pi.10^3)^2(9{,}9.10^3)^2(10^{-9}.10)^2}}\,x\,4 = 3{,}396\,Vpp$

3. Dik : f= 2,5k

   $\varphi = -tan^{-1}\omega.R.C = -tan^{-1}2.\pi.2{,}5.10^3.9{,}9.10^3.10^{-9}.10 = -57{,}256°$

   $Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}}\,x\,Vin \mid Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+(2.\pi.2{,}5.10^3)^2(9{,}9.10^3)^2(10^{-9}.10)^2}}\,x\,4 = 2{,}16\,Vpp$

4. Dik : f= 5k

   $\varphi = -tan^{-1}\omega.R.C = -tan^{-1}2.\pi.5.10^3.9{,}9.10^3.10^{-9}.10 = -72{,}176°$

   $Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}}\,x\,Vin \mid Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+(2.\pi.5.10^3)^2(9{,}9.10^3)^2(10^{-9}.10)^2}}\,x\,4 = 1{,}22\,Vpp$

5. Dik : f= 8k

   $\varphi = -tan^{-1}\omega.R.C = -tan^{-1}2.\pi.8.10^3.9{,}9.10^3.10^{-9}.10 = -78{,}687°$

   $Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}}\,x\,Vin \mid Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+(2.\pi.8.10^3)^2(9{,}9.10^3)^2(10^{-9}.10)^2}}\,x\,4 = 0{,}788\,Vpp$

6. Dik : f= 10k

   $\varphi = -tan^{-1}\omega.R.C = -tan^{-1}2.\pi.10.10^3.9{,}9.10^3.10^{-9}.10 = -80{,}867°$

   $Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}}\,x\,Vin \mid Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+(2.\pi.10.10^3)^2(9{,}9.10^3)^2(10^{-9}.10)^2}}\,x\,4 = 0{,}634\,Vpp$

7. Dik : f= 500

   $\varphi = -tan^{-1}\omega.R.C = -tan^{-1}2.\pi.20.10^3.9{,}9.10^3.10^{-9}.10 = -85{,}404°$

$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}} x\ Vin$ | $Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+(2.\pi.20.10^3)^2(9{,}9.10^3)^2(10^{-9}.10)^2}} x\ 4 = 0{,}320\ Vpp$

8. Dik : f= 500

$\varphi = -tan^{-1}\omega.R.C = -tan^{-1}2.\pi.50.10^3.9{,}9.10^3.10^{-9}.10 = -88{,}158°$

$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}} x\ Vin$ | $Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+(2.\pi.50.10^3)^2(9{,}9.10^3)^2(10^{-9}.10)^2}} x\ 4 = 0{,}128\ Vpp$

Perhitungan Dual mode praktek 2

Rumus $\varphi = \frac{a}{b}\ x\ 360°$

Vout = Jumlah korak vertical x V/div

Diketahui V/div = 1 vpp

1. a = 0,3 $\varphi = \frac{0{,}3}{4}\ x\ 360° = 27°$
   b = 4
   Vout = 1 x 4 = 4 Vpp
2. a = 0,2 $\varphi = \frac{0{,}2}{2}\ x\ 360° = 36°$
   b = 2
   Vout = 1 x 3,5 = 3,5 Vpp
3. a = 0,65 $\varphi = \frac{0{,}65}{4}\ x\ 360° = 58{,}5°$
   b = 4
   Vout = 1 x 2,2 = 2,2 Vpp
4. a = 0,34 $\varphi = \frac{0{,}3}{4}\ x\ 360° = 72°$
   b = 2
   Vout = 1 x 1,3 = 4 Vpp
5. a = 1,4 $\varphi = \frac{1{,}4}{6{,}2}\ x\ 360° = 81{,}29°$
   b = 6,2
   Vout = 1 x 0,8 = 0,8 Vpp
6. a = 1,2 $\varphi = \frac{1{,}2}{5}\ x\ 360° = 86{,}4°$
   b = 5
   Vout = 1 x 0,7 = 0,7 Vpp
7. a = 0,5 $\varphi = \frac{0{,}5}{2{,}6}\ x\ 360° = 69{,}25°$
   b = 2,6
   Vout = 1 x 0,4 = 0,4 Vpp
8. a = 0,4 $\varphi = \frac{0{,}4}{2}\ x\ 360° = 72°$
   b = 2
   Vout = 1 x 0,2 = 4 Vpp

Perhitungan Lissajous praktek 1

Rumus $\varphi = sin^{-1}\left(\frac{y1}{y2}\right)$

1. y1 = 0,55 $\varphi = sin^{-1}\left(\frac{0,55}{1,9}\right) = 16,826°$
   y2 = 1,9
2. y1 = 0,9 $\varphi = sin^{-1}\left(\frac{0,9}{1,65}\right) = 33,055°$
   y2 = 1,65
3. y1 = 0,9 $\varphi = sin^{-1}\left(\frac{0,9}{1,1}\right) = 56,902°$
   y2 = 1,1
4. y1 = 0,5 $\varphi = sin^{-1}\left(\frac{0,5}{0,6}\right) = 56,44°$
   y2 = 0,6
5. y1 = 0,4 $\varphi = sin^{-1}\left(\frac{0,4}{0,5}\right) = 53,13°$
   y2 = 0,5
6. y1 = 0,3 $\varphi = sin^{-1}\left(\frac{0,3}{0,301}\right) = 85,328°$
   y2 = 0,301
7. y1 = 0,1 $\varphi = sin^{-1}\left(\frac{0,1}{1,01}\right) = 81,930°$
   y2 = 0,101
8. y1 = 0,1 $\varphi = sin^{-1}\left(\frac{0,1}{0,1}\right) = 90°$
   y2 = 0,1

VII. KESIMPULAN

Setelah melakukan praktikum pertama dan kedua dapat diambil kesimpulan bahwa membandingkan nilai teori dengan dual mode atau lissajous tidak lah terpaut jauh jika frekuensi yang di setting tidak sangat besat karena dengan frekuensi yang besar membuat tampilan di layer menjadi sangat besar dan membuat pandangan sebagai pengamat terjadi kekeliruan di dual mode.

Sedangkan saat mode Lissajous jika frekuensi yang sangat besar membuat nilai y1 dan y2 hampir sama sesuai dengan percobaan praktek 2 nomer 6 sampai 8. Perhitungan beda fasa pada rangkaian ini dipengaruhi oleh resistor serta capasitor dari tegangan yang masuk dan tegangan yang keluar.

Dengan rangkaian ini, Perhitungan dengan teori sesuai rumus $\varphi = -tan^{-1}\omega.R.C$

$\omega = 2\,\pi\,f$

$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}}\,x\,Vin$

Membuat perbandingan dengan cara dual mode atau Lissajous ini terpaut nilai yang tidak jauh. Jika ada alat yang membuat tampilan lebih akurat nilai teori ini hamper bisa dikatakan sama. Tetapi, dengan osiloskop ini juga sudah cukup untuk mengukur beda fase dengan metode dual mode atau Lissajous tergantung keputuan pengamat dalam menganalisa nya. Karena jika angka berubah sedikit saja seperti nilai a b c di dual mode atau y1 di Lissajous akan sedikit berpengaruh dalam nanti nilai hasil sesuai rumusnya masing masing

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Budhi Prayoga, (2017, Juni 6). *oscilloscope* [Online] Avaible: https://te.umtas.ac.id/2017/06/06/oscilloscope/.

[2] Smart Chameleon (2013, Oktober 4). *KALIBRASI DAN CARA PEMAKAIAN OSCILLOSCOPE* [Online]. Available: http://smart-chameleon.blogspot.com/2013/10/kalibrasi-dan-cara-pemakaian.html

[3] Y. Sinaga, September 2021. *Multimeter* [Online]. Available: https://www.studocu.com/id/document/universitas-bengkulu/fisika/laporan-multimeterakhir/48137951.

[4] 31WINDA. (2014, November 10). *Function generator dan oscilloscope* [Online]. Available: https://windaadilestari31.wordpress.com/2014/11/10/function-generator-dan-oscilloscope/.

[5] Aldy Razor. (2021, Februari 25). *Breadboard Arduino: Pengertian, Prinsip Kerja, dan Jenisnya* [Online]. Available: https://www.aldyrazor.com/2020/05/breadboard-arduino.html.

[6] Krysna Yudha Maulana. (2022, Maret 1). *Mengenal Apa Itu Komponen Kapasitor dan Fungsinya*[Online].Available: https://www.anakteknik.co.id/krysnayudhamaulana/articles/mengenal-apa-itu-komponen-kapasitor-dan-fungsinya.